Университет ИТМО
Факультет информационных технологий
и программирования

Группа M3304 **К работе допущены** _____

Студенты Хаванкин Матвей, Орлов Владимир, Квачук Сергей **Работа выполнена** _____

Преподаватель Зинчик А.А. **Отчет принят** _____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 5.04

1. Цели работы

1. Получение численного значения постоянной Ридберга для атомного водорода из экспериментальных данных
2. Оценка экспериментального значения постоянной Ридберга и её сравнение с теоретическим значением

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Произвести градуировку монохроматора по известному спектру ртути
2. Экспериментально определить длины волн водорода и определить энергию ионизация атома водорода.

3. Объект исследования

Атомный водород — видимые линии его спектра (серия Бальмера)

4. Метод экспериментального исследования

1. Градуировка монохроматора по известным длинам волн линий ртути (снятие зависимости показаний барабана от длины волны (визуально - цвета))
2. Измерение положений (показаний барабана) линий водорода
3. Перевод показаний в длины волн линий спектра водорода по градуировочной кривой, вычисление их волновых чисел для дальнейшего посика постоянной Ридберга

5. Рабочие формулы

1. Формула Балмера:

$$\lambda = B\frac{n^2}{n^2-4}$$

где для получения длин волн четырех линий, лежащих в видимой части, вместо n следует подставить чсила 3, 4, 5, 6; B - эмпирическая константа 364.61 нм

2. Волновое число — число длин волн, укладывающихся в 1 м:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

3. Постоянная Ридберга:

   - Теоретическое значение: 10973731.56816 м$^-1$
   - Угловой коэффициент прямой зависимости волновых чисел от $\frac{1}{n^2}$ как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = R \cdot (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$
   - Точка пересечения прямой зависимости волновых чисел от $\frac{1}{n^2}$ с осей ординат умножить на 4 как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = (\frac{R}{4} - \frac{R}{n^2})$

4. Энерги ионизации атома водорода, находящегося в основном состоянии на основе формулы Бальмера:

$$\tilde{\nu} = R \cdot Z^2 \cdot (\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2})$$

где Z – заряд водородоподного атома (для атома водорода $Z = 1$), n_1 имеет для каждой серии постоянное значение $n_1 = 1, 2, 3, 4, 5, ...$; для серии Бальмера $n_1 = 2$; n_2 – ряд целых чисел от $(n_1 + 1)$ до ∞.

Ионизация - переход $1 \to \infty$:

Подставляем $n_1 = 1$, $n_2 = \infty$:

$$\tilde{\nu} = R \cdot (1 - 0) = R$$

То есть в этом случае волновое число ионизации равно постоянной Ридберга.

Энергия фотона:

$$E = hc\tilde{\nu}$$

Значит:

$$E_{\text{ион}} = hcR$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Назначение	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Шкала барабанаы длин волн на монохроматоре УМ-2	Разбор спектра: установка соответствия длины волны (цвета) и делений барабана	[0, 3258] (деления)	1 деление

7. Оборудование

1. Монохроматор УМ-2

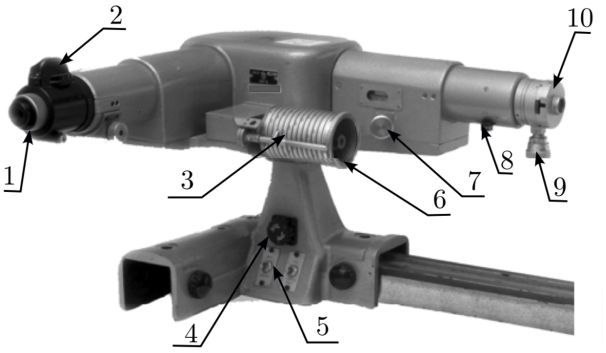


Рис. 6. Внешний вид монохроматора УМ-2: 1 – окуляр, 2 – подсветка иглы и фильтр, 3 – указатель делений барабана, 4 – регулировка яркости подсветки иглы, 5 – вкл./выкл. подсветки, 6 – барабан, 7 – маховичок фокусировки объектива коллиматора и шкала фокусировки, 8 – затвор коллиматора, 9 – барабан установки ширины входной щели, 10 – входная щель

2. Ртутная лампла
3. Водородная лампа

8. Результаты прямых измерений

Таблица 1

Градуировка монохроматора по спектру ртути; соответствие цветов - длин волн - делений барабана:

Цвет линии в спектре ртути	λ, нм	α, делений градусов
Красный	690.7	3258
Красный	671.1	3212
Оранжевый	623.4	2878
Желтый	579	2860
Желтый	576.9	2758
Зеленый	546	2568
Голубой	491.6	2150
Сине-фиолетовый	435.8	1918
Фиолетовый	407.8	1684
Фиолетовый	404.7	1470

9. Результаты косвенных вычислений

Градуировочная кривая

Аппроксимируем завимиость из таблицы 1 полиномом третьей степени, получаем уравнение градуировочной кривой (см. график 1):

$$\lambda(\alpha) = -0.0000000068 \cdot \alpha^3 + 0.00008926 \cdot \alpha^2 - 0.1414 \cdot \alpha + 435.1355$$

Стандартная ошибка аппроксимации: 14.99 нм

Максимальное отклонение: 21.85 нм

Длины волн линий спектра водорода

Цвет	α, дел	λ_{exp}, нм	λ_{theor}, нм	$\Delta\lambda$, нм	Отн. погр., %
Красный	3062	642.7	656.3	13.6	2.1
Голубой	2074	464.8	486.2	21.4	4.4
Фиолетовый	1829	433.2	434.1	0.9	0.2

λ_{exp} вычисляем из градуировочной кривой:

- Красный: $\lambda(3062) = -0.0000000068 \cdot 3062^3 + 0.00008926 \cdot 3062^2 - 0.1414 \cdot 3062 + 435.1355 \approx 642.7$ нм
- Голубой: $\lambda(2074) \approx 464.8$ нм
- Фиолетовый: $\lambda(1829) \approx 433.2$ нм

λ_{theor} вычисляем по формуле Балмера:

- Красный: $\lambda_{theor} = B\frac{n^2}{n^2-4} = 364.61 \cdot \frac{9}{9-4} \approx 656.3$ нм
- Голубой: $\lambda_{theor} = 364.61 \cdot \frac{16}{16-4} \approx 486.2$ нм
- Фиолетовый: $\lambda_{theor} = 364.61 \cdot \frac{25}{25-4} \approx 434.1$ нм

Волновые числа для полученных длин волн спектра водорода

Линия	n	$\frac{1}{n^2}$	$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$, м$^{-1}$
H_α (красная)	3	0.1111	1555857
H_β (голубая)	4	0.0625	2151631
H_γ (фиолетовая)	5	0.0400	2308310

(см. график 2)

Постоянная Ридберга

Теоретическое значение	10973732 м$^{-1}$	
Экспериментальное по угловому коэффициенту	10849539 м$^{-1}$	
	отн. погр.	1.1%
Экспериментальное по пересечению с осью	11111173 м$^{-1}$	
	отн. погр.	1.3%
Среднее экспериментальное	10980356 м$^{-1}$	
Отн. погр. среднего	0.06%	

Постоянная Ридберга находится как:

- Угловой коэффициент прямой зависимости волновых чисел от $\frac{1}{n^2}$ как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = R \cdot (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$
- Точка пересечения прямой зависимости волновых чисел от $\frac{1}{n^2}$ с осей ординат умножить на 4 как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = (\frac{R}{4} - \frac{R}{n^2})$

Энергия ионизации атома водорода, находящегося в основном состоянии

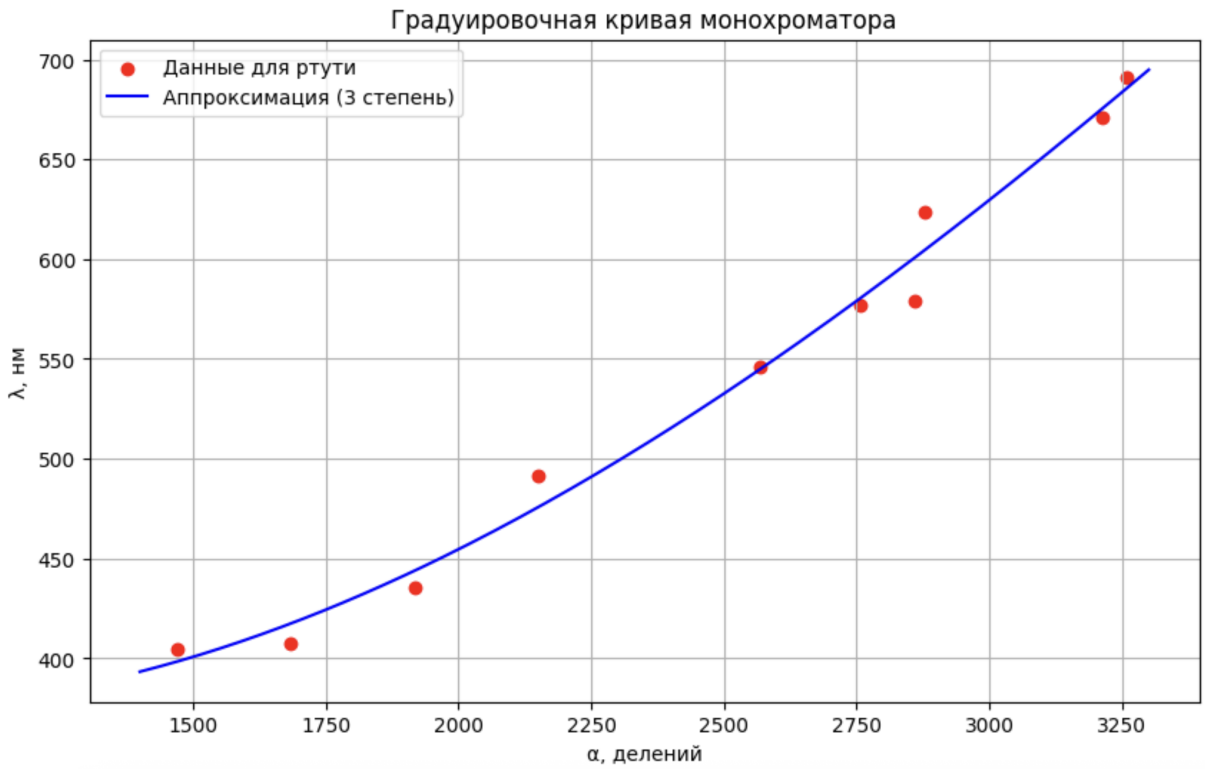
Формула (вывод см. в разделе "Рабочие формулы и исходные данные"):

$$E_{\text{ион, exp}} = hcR = 6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8} \cdot 10980356 \approx 2.2 \cdot 10^{-18}\text{Дж} \approx 13.6232\text{эВ}$$
$$E_{\text{ион, theor}} \approx 13.6150\text{эВ}$$

Относительная погрешность: 0.06%

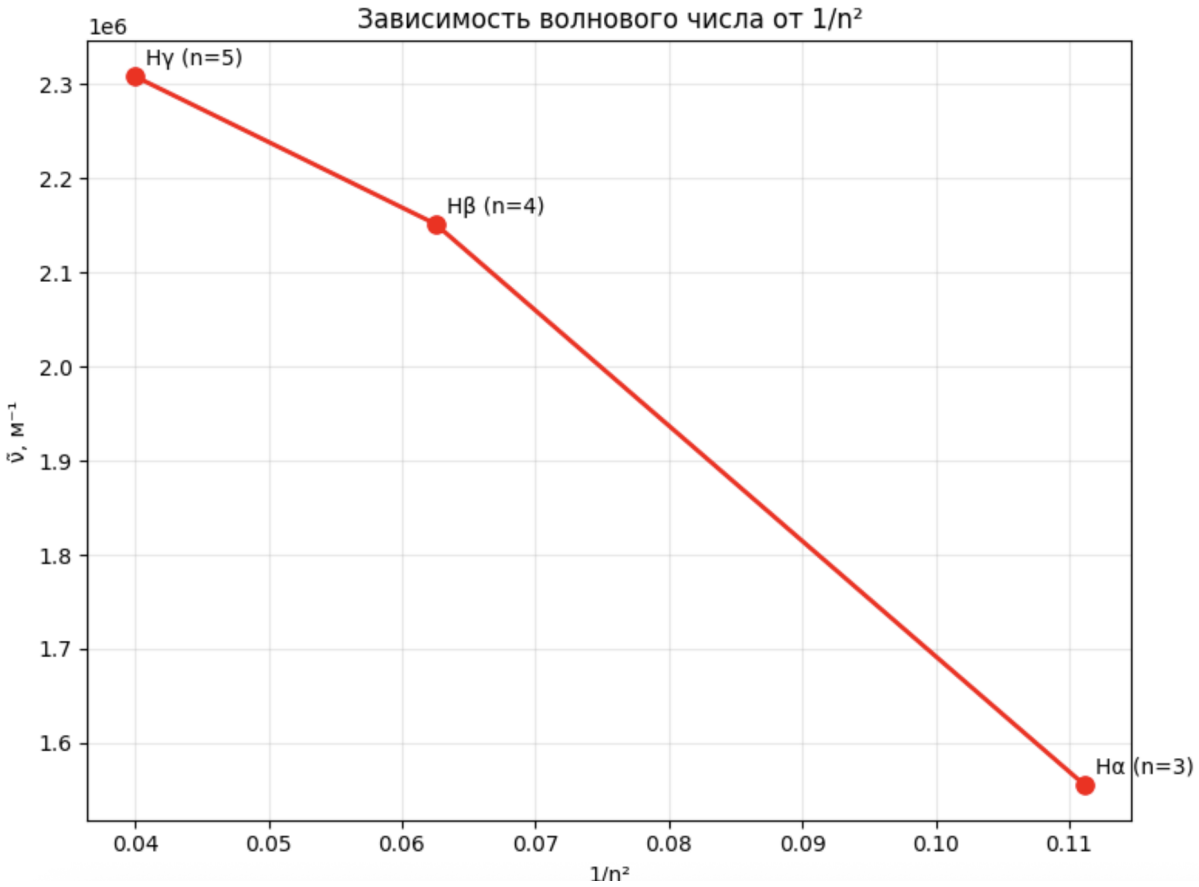
9. Графики

График 1



Построенная градуировочная кривая показывает зависимость длины волны от делений барабана монохроматора. Видно, что функция имеет выраженный нелинейный характер.

График 2



Линейная убывающая зависимость подтверждает справедливость обобщенной формулы Балмера. На данном графике постоянная Ридберга:

- Угловой коэффициент прямой как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = R \cdot (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$
- Точка пересечения прямой с осью ординат умножить на 4 как следствие уравнения серии Балмера в виде $\tilde{\nu} = (\frac{R}{4} - \frac{R}{n^2})$

10. Вывод

В ходе работы были проведены градуировка монохроматора по спектру ртути и определение длин волн видимых линий водорода; вычислены их волновые числа.

График зависимости волнового числа от величины, обратной n^2, подтвердил справедливость обобщённой формулы Бальмера и позволил двумя разными способами экспериментально вычислить постоянную Ридберга, которая хорошо согласовалась с теоретическим значением.

Также рассчитана энергия ионизации атома водорода из основного состояния, и она соответствует теоретическому значению.

Работа показала, что спектроскопические измерения позволяют с высокой точностью исследовать дискретную структуру уровней энергии атома водорода.